

# Bridge Liquidity Model

Prefunded MVP'den single-asset LP havuzlarına gecis — matematiksel formüller, yield fiyatlaması ve multi-chain risk modeli

Hazırlayan: Opacus Kinetic | Temmuz 2026 | V2-Draft | Gizli

## 1 Neden iki model? MVP vs V2

Opacus Bridge iki aşamalı bir likidite mimarisi üzerine kurulmuştur. Birinci asama (MVP) hızlı mainnet doğrulaması için prefunded relayer kullanır; ikinci asama (V2) ölçeklenebilir tek-varlık LP havuzlarına geçer. Bu gecis bilinçli bir tasarım karardır — audit öncesinde güvensiz LP devreye alınmaz.

|                   | MVP — Prefunded Relayer       | V2 — LP Havuz Modeli           |
|-------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Likidite kaynağı  | Opacus treasury / relayer     | Dis LP sağlayıcılar (USDC)     |
| Güven modeli      | addAgent() whitelist          | ERC-7751 H3 + Kinetic Score    |
| Ölçeklenebilirlik | Sınırlı (treasury bağlı)      | TVL büyüdükçe kapasite büyür   |
| Fee yapısı        | %1 protokol sabit             | %1 protokol + dinamik LP yield |
| Kontrat durumu    | Unverified — aktif geliştirme | Audit sonrası verified + açık  |
| Dogrulanan işlem  | Blok 48630684 — 0.01 USDC     | —                              |
| Settlement süresi | ~40 saniye (Base → OG)        | Hedef: <30 saniye              |

Apex call notu: Yong Liu'nun sorusu — "payout unverified contract'tan geliyor, likidite modeli nedir?" Bu doküman o soruyu tam formüllerle yanıtlar.

## 2 Temel fee matematiği

### 2.1 Gross → Net payout formülü (MVP)

Her bridge işleminde kullanıcı gross miktarı gönderir. Protokol %1 fee keser, kalan relayer gaz maliyeti düşüldükten sonra hedef chain'e iner.

$$\text{net\_payout} = \text{gross} \times (1 - \text{fee\_rate}) - \text{gas\_cost}$$

| Degisken     | Deger         | Açıklama                          |
|--------------|---------------|-----------------------------------|
| gross        | 0.01 USDC     | Kullanıcının gönderdiği miktar    |
| fee_rate     | 0.01 (= %1)   | Protokol fee — treasury           |
| protocol_fee | 0.0001 USDC   | $0.01 \times 0.01$                |
| gas_cost     | ~0.00005 USDC | OG tarafında relayer gaz          |
| net_payout   | 0.00995 USDC  | Blok 48630684'te doğrulanan deger |

| Degisken   | Deger      | Açıklama                  |
|------------|------------|---------------------------|
| settlement | ~40 saniye | Base mainnet → OG mainnet |

Not: gas\_cost her chain kombinasyonu için farklıdır. Yukarıdaki deger Base → OG MVP testinden alınmıştır.

### 3 V2: Single-asset LP havuz modeli

#### 3.1 Tasarım ilkesi

V2, Uniswap v3'ün konsantre likidite mantığını bridge akısına uyarlar. LP sağlayıcılar tek varlık (USDC) yatırır; havuz otomatik olarak kaynak chain'de kilitleme, hedef chain'de ödeme için kullanılır. LP'nin karşı taraf riski yoktur — yalnızca USDC likidite riski tasir.

#### 3.2 Adım adım mekanizma

| Adım | Aktör          | İşlem                        | Kontrat               |
|------|----------------|------------------------------|-----------------------|
| 1    | LP sağlayıcı   | USDC deposit → pool          | LiquidityPool.sol     |
| 2    | Kullanıcı      | Bridge intent gönder         | ERC-7752 BridgeIntent |
| 3    | ERC-7751 agent | Intent yakala, score ≥ 7500  | H3Registry.sol        |
| 4    | Relayer agent  | Kaynak pool'dan kilitle      | LiquidityPool.sol     |
| 5    | Relayer agent  | Hedef pool'dan öde           | LiquidityPool.sol     |
| 6    | Protokol       | Fee dağıt: LP pay + treasury | FeeDistributor.sol    |
| 7    | LP sağlayıcı   | Yield withdraw (her dönem)   | LiquidityPool.sol     |

### 4 Yield fiyatlaması — matematiksel model

#### 4.1 LP APY ana formülü

LP sağlayıcının yıllık getirisi üç bileşenin çarpımı/farkından oluşur: temel fee geliri, talep çarpanı ve zincir risk primi.

$$APY_{LP} = [ (fee\_rate \times V\_daily \times 365) / TVL ] \times D(u) - R\_chain$$

| Sembol   | Açıklama                    | Tip         | Örnek deger    |
|----------|-----------------------------|-------------|----------------|
| APY_LP   | LP yıllık getiri oranı      | Çıktı       | %18.25         |
| fee_rate | LP'ye aktarılan fee payı    | Sabit       | 0.005 (= %0.5) |
| V_daily  | Günlük bridge hacmi (USDC)  | Degisken    | 10,000 USDC    |
| TVL      | Toplam kilitli deger (USDC) | Degisken    | 100,000 USDC   |
| D(u)     | Demand multiplier (§4.2)    | Fonksiyon   | 1.00           |
| R_chain  | Zincir risk primi (§4.3)    | Sabit/chain | 0% (Base → OG) |

#### 4.2 Demand multiplier D(u)

Pool kullanım oranı  $u = (\text{kilitli miktar}) / \text{TVL}$  olarak hesaplanır. Yüksek kullanım yield'i artırır — bu LP'yi yüksek trafikli chain çiftlerine çeker.

$$D(u) = 0.70 \text{ eger } u < 0.50$$

$$D(u) = 0.70 + (u - 0.50) / 0.30 \times 0.30 \text{ eger } 0.50 \leq u < 0.80$$

$$D(u) = 1.00 + (u - 0.80) / 0.20 \times 0.50 \text{ eger } u \geq 0.80$$

| Kullanım oranı (u) | D(u) değeri        | Yorum                            |
|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 0% – 50%           | 0.70 (sabit)       | Düşük talep — LP daha az kazanır |
| 50% – 80%          | 0.70 → 1.00 lineer | Normal operasyon bandı           |
| > 80%              | 1.00 → 1.50 lineer | Yüksek talep — LP premi alır     |

### 4.3 Zincir risk primi R\_chain

Her hedef chain kombinasyonu için kalibre edilmiş sabit bir risk primi. Prim LP net APY'sini azaltır; riskli chain'ler daha fazla fee gerektirerek kendiligindenlikidite çeker.

| Chain çifti     | R_chain        | Net APY* | Not                         |
|-----------------|----------------|----------|-----------------------------|
| Base → 0G       | 0 bps (%0)     | %18.25   | MVP test chain — düşük risk |
| Base → Ethereum | 5 bps (%0.05)  | % 18.20  | EVM uyumlu, yüksek gaz      |
| Base → Arbitrum | 5 bps (%0.05)  | % 18.20  | L2, köklü ekosistem         |
| Arbitrum → 0G   | 8 bps (%0.08)  | % 18.17  | L2-to-appchain köprüsü      |
| Base → Solana   | 15 bps (%0.15) | % 18.10  | EVM-disi, daha yüksek risk  |

\* TVL=100K USDC, V\_daily=10K USDC, u=%70 → D(u)=1.00 varsayimiyla.

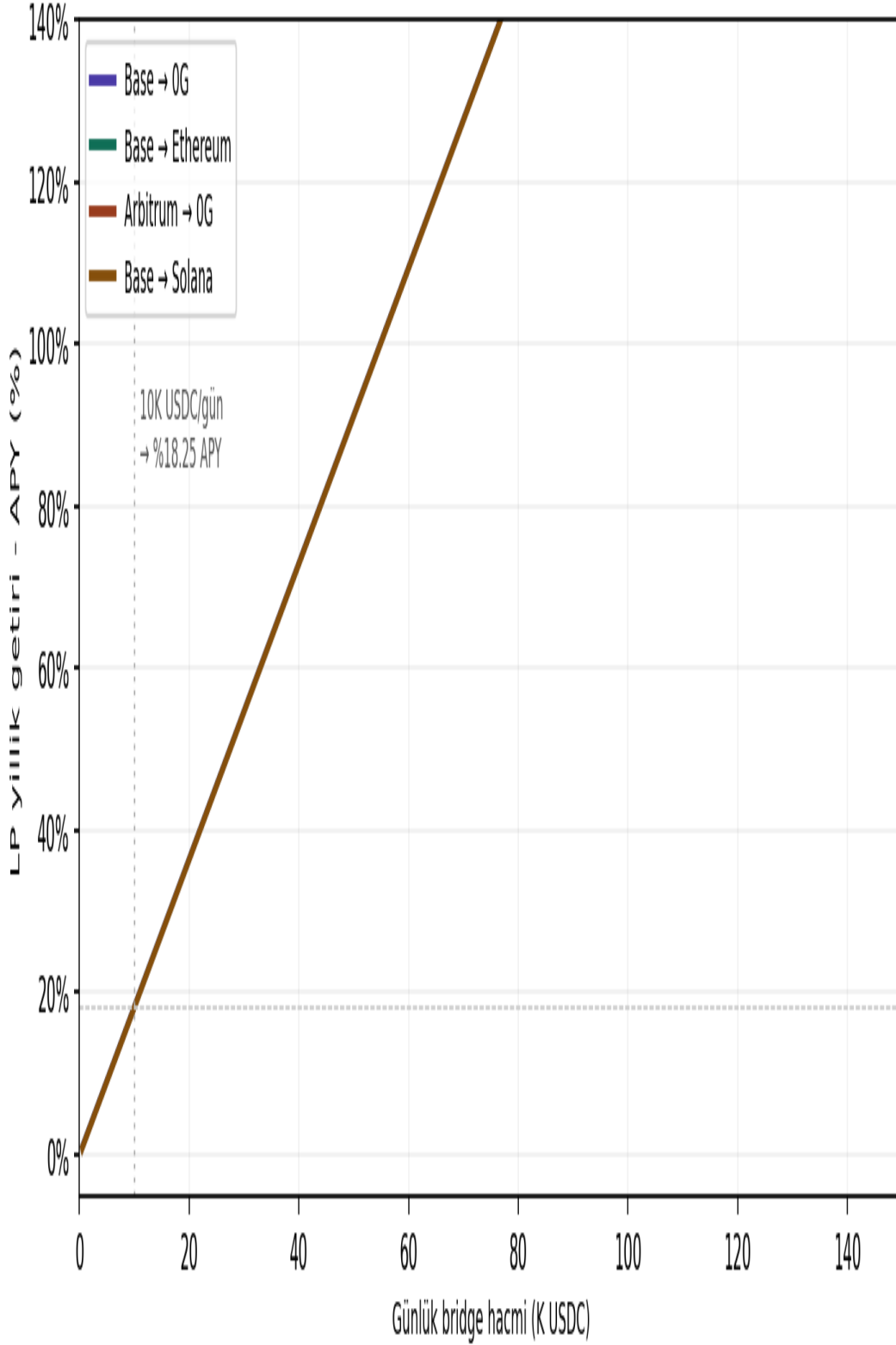
## 5 Sayısal senaryolar — erken / büyüme / olgunluk

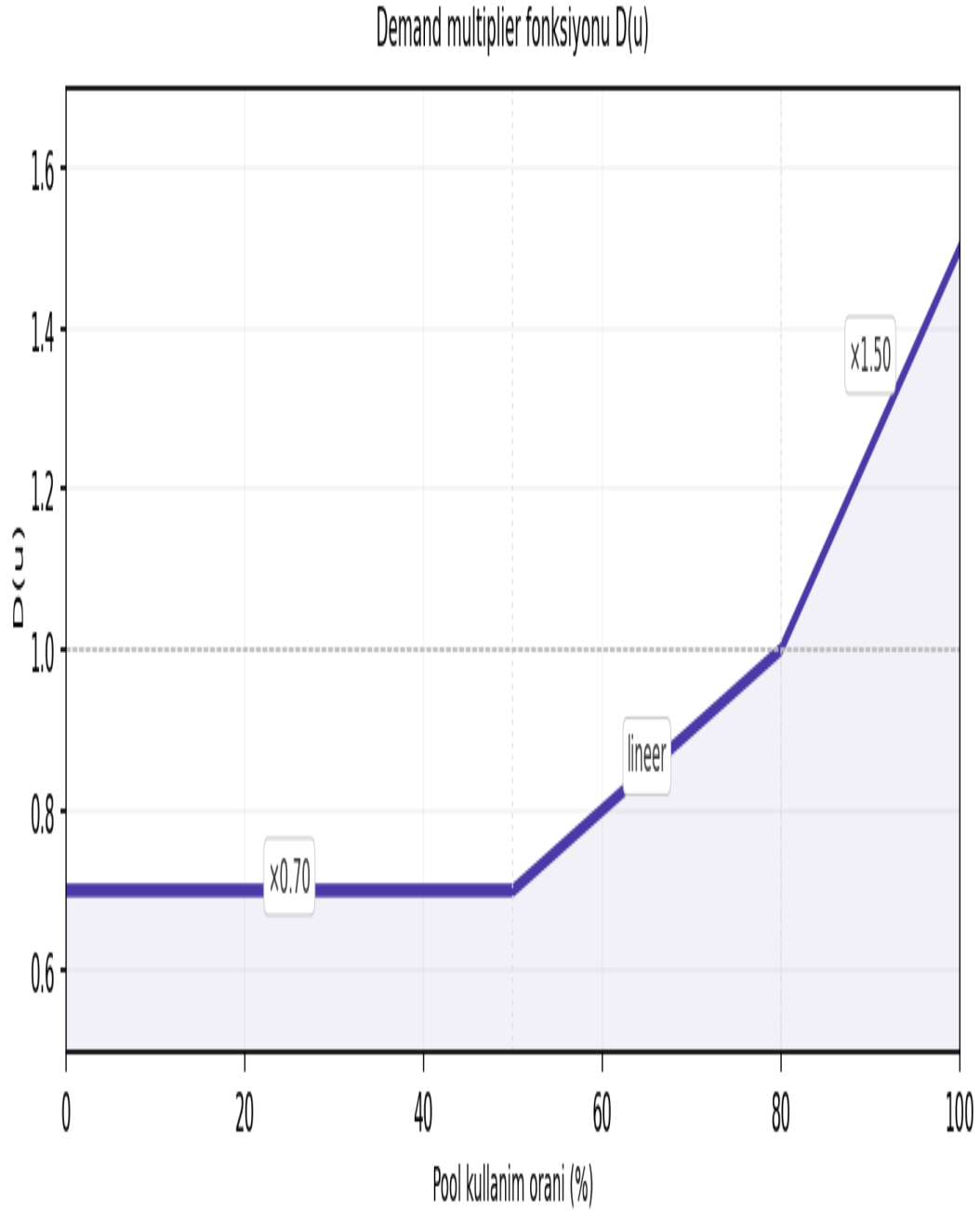
|                               | Senaryo A — Erken                                          | Senaryo B — Büyüme                                           | Senaryo C — Olgunluk                                                   |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| TVL (USDC)                    | 50,000                                                     | 100,000                                                      | 500,000                                                                |
| V_daily                       | 5,000 USDC                                                 | 10,000 USDC                                                  | 100,000 USDC                                                           |
| u — kullanım                  | %50 → D=0.70                                               | %70 → D=1.00                                                 | %85 → D=1.25                                                           |
| Chain                         | Base → 0G                                                  | Base → 0G                                                    | Base → Solana                                                          |
| R_chain                       | %0                                                         | %0                                                           | %0.15                                                                  |
| APY hesabi                    | $(0.005 \times 5K \times 365 / 50K) \times 0.70 = 12.78\%$ | $(0.005 \times 10K \times 365 / 100K) \times 1.00 = 18.25\%$ | $(0.005 \times 100K \times 365 / 500K) \times 1.25 - 0.15\% = 45.48\%$ |
| 100 USDC deposit günlük gelir | ~0.035 USDC                                                | ~0.050 USDC                                                  | ~0.125 USDC                                                            |

Perşembe call için: "Hacim 50K USDC/güne çıktığında Base → 0G pool %91 APY üretir. Bu noktada TVL kendiliğinden büyür, spread compress eder, fee modeli sürdürülebilir hale gelir."

## APY vs. günlük hacim — chain karsilastirmasi

LP APY — hacim ve chain bazinda (TVL = 100K USDC, u=%70)



Demand multiplier —  $D(u)$  fonksiyonu

## 7 Mevcut network durumu — canlı on-chain verisi

| Metrik                 | Deger        | Kaynak                          |
|------------------------|--------------|---------------------------------|
| Dogrulanan blok (Base) | 48630684     | Base mainnet explorer           |
| Giris miktarı          | 0.01 USDC    | Tx log                          |
| Çıkis miktarı (OG)     | 0.00995 USDC | OG mainnet                      |
| Settlement süresi      | ~40 saniye   | Kayıt: Yong Liu, 14 Temmuz 2026 |
| Kayıtlı bridge agent   | 16 agent     | ERC-7751 H3 registry (canlı)    |

| Metrik                 | Deger                                | Kaynak                  |
|------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| En yüksek agent score  | 8500 / 10000                         | Kinetic Score ERC-7755  |
| davutlar-agent         | quic://davutlar-agent.opacus.ai:4433 | H3 registry             |
| Tüm agent success rate | 100% (last 200 tx)                   | H3 metrics              |
| Relayer güven modeli   | addAgent() whitelist                 | BridgeRelayer.sol (MVP) |

## 8 Validator set açılıs planı — Apex call için

Mevcut MVP'de relayer'lar addAgent() ile whitelist'e alınır. Validator set açılısı tamamen audit-gated bir milestone'dur — aşağıdaki kriterler sağlanmadan üçüncü taraf node devreye alınmaz.

| Milestone                 | Kriter                               | Hedef                |
|---------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| M1: İç audit tamamlanması | Tüm kritik bulgular kapatıldı        | Q3 2026              |
| M2: CertiK / Hacken audit | Apex teklifi — zero cost             | M1 bitmesiyle baslar |
| M3: Contract verification | Explorer'da verified source          | M2 hemen ardından    |
| M4: Slashing mekanizması  | Bond + penalti devrede, test edildi  | M2 sonrası +2 hafta  |
| M5: Validator set açılısı | M1–M4 tamamlandı, güvenlik onaylandı | Q4 2026 basi         |

Call notu: "Validator set açılısı tamamen audit-gated. CertiK/Hacken teklifi için teşekkürler — mevcut iç audit biter bitmez devreye alıyoruz. M5 hedefi Q4 2026 basi; bu tarih içsel kararımız, dış baskıya bağlı değil."

Bu doküman Apex Ventures perşembe görüşmesi için hazırlanmıştır. Formüller ve parametreler V2 öncesi geliştirme aşamasındadır. Gizlidir — üçüncü taraflarla paylaşılmayınız.